Requerimientos — Sistema de Inventario y Punto de Venta

Oct 9, 2026 · @Israel

El programa actual solo sirve para cobrar. El inventario, los créditos, los pagos a proveedores y la facturación se llevan a mano en papel, Excel y varias computadoras que no cuadran entre sí. El sistema nuevo debe tener un solo inventario confiable por almacén y dueño, con trazabilidad de cada movimiento.

Contexto

El negocio vende productos agrícolas (nitrógeno, calcio, magnesio, etc.) que en su mayoría llegan en consigna: se le paga al proveedor solo lo que se vende. La encargada lleva dos meses operando el inventario y hoy registra todo tres veces: en papel, en Excel y en el programa.

Actor	Quién es	Qué hace en el flujo
Dueño	"Tu tío"	Decide precios, descuentos, créditos y pagos a proveedores
Encargada	Quien explica el proceso en los audios	Registra ventas, entradas, salidas, traspasos y abonos; factura
Proveedores	Biotexa, Coda, NH, TN, Tierra Verde	Dejan producto, casi siempre en consigna; Biotexa a veces se paga de contado o por transferencia
Bodega Ortitec	Bodega que el dueño le renta a Ortitec	El producto es de Ortitec; el negocio toma de ahí para vender y paga después en montos globales
Consigna de Francisco Rodríguez	Producto Biotexa de un tercero	Se toma producto prestado y luego se repone
Inventario de venta ("Inovacer", nombre por confirmar)	Inventario propio del mostrador	Es desde donde se vende; hoy se llena pasando producto a mano desde las otras bodegas

Actor	Quién es	Qué hace en el flujo
Clientes	Contado y crédito abierto	Algunos tienen varias cuentas o destinos (Reynosa, "Jalincher" y otros, nombres por confirmar)



flujo del producto · 3 orígenes, 1 inventario de venta

Las flechas desde la bodega Ortitec y la consigna de Francisco hoy son una baja y una alta capturadas a mano, con un código de producto distinto. En el sistema nuevo cada una será un solo traspaso (S1).

Problemática

Se detectaron 22 problemas. Los más graves son los inventarios separados que se cuadran a mano (P1–P4) y los créditos y pagos sin trazabilidad (P8–P13). La evidencia indica audio y minuto de la grabación.

ID	Problema	Evidencia	Impacto
P1	Cada bodega y consigna es un inventario aparte. Para vender producto de Ortitec o de Francisco hay que darle baja en uno, alta en otro y crear un código distinto ("Core" vs "H Core")	A1 05:18, 15:05, 20:01 · A6 00:00 · A7 00:25 · A8 00:00	Varios registros por cada traspaso; errores y descuadres
P2	El mismo producto de dos proveedores se mezcla en uno solo; no se sabe quién trajo cuántos ni a qué costo	A7 02:19	No se puede pagar ni costear correctamente por proveedor
P3	Los movimientos de inventario no aceptan notas (quién se lo llevó, para qué, p. ej. "Ing. Meléndez, 12 cajas" o "para un experimento")	A1 07:05, 21:17	Para reconstruir qué pasó hay que buscar nota por nota
P4	Las salidas no muestran existencia anterior ni restante ("había 15, salieron 2, quedan 13")	A1 08:06	No se puede verificar rápido contra el físico
P5	Las existencias se actualizan a mano (18 + 10 = 28, capturado por ella)	A2 03:10	Errores de suma
P6	No se puede dar de alta un producto sin precio (p. ej. materiales que no se venden)	A2 26:29 · A5 01:29 · A6 02:14	Hay inventario que no existe en el sistema
P7	Buscar un producto o su historial es lento (con flechas, sin filtro)	A1 09:17	Tiempo perdido al atender
P8	Las ventas no registran a qué cuenta o destino van (Reynosa, "Jalincher") ni observaciones	A1 00:00, 01:22, 22:36	Cuando el dueño pregunta "¿qué se llevó a tal lugar?" hay que revisar notas en papel

ID	Problema	Evidencia	Impacto
P9	Los abonos solo bajan el saldo total; no se puede decir a qué cuenta o venta se aplican, ni agregar nota	A1 01:49–03:52	Clientes con varias cuentas quedan revueltos
P10	El reporte de saldos no muestra abonos, historial ni cuentas liquidadas	A2 21:12–22:40	No se sabe cuánto ha pagado un cliente ni cuándo liquidó
P11	No existen proveedores en el sistema; las salidas de dinero no dicen a quién ni por qué	A1 10:07–11:31 · A2 03:41	Pagos sin trazabilidad
P12	Con la consigna hay que calcular a mano cuánto se debe a cada proveedor y qué productos cubre un pago global (p. ej. 100 mil a Ortitec: todo el Core, todo el Bigfix…)	A2 04:05–07:52	Cálculos manuales de montos grandes
P13	El cambio entregado no queda registrado, y las referencias de pago solo dicen "Visa" o "transferencia"	A1 11:39–13:39	No cuadra la caja; no se sabe quién pagó cómo
P14	No hay descuentos: un cliente tiene 10% fijo y a veces el dueño autoriza 5%; solo existe precio de mayoreo	A1 26:57–27:43	Se cobra mal o se ajusta fuera del sistema
P15	Solo imprime ticket; las notas de venta formales se hacen a mano	A2 00:13	Retrabajo cuando el cliente pide nota
P16	La facturación se hace aparte en el portal del SAT: hay que buscar la clave SAT de cada producto, si causa IVA o IEPS, y capturar los datos fiscales del cliente	A2 09:53–13:58, 24:46	Proceso lento; la encargada no sabe bien cómo hacerlo

ID	Problema	Evidencia	Impacto
P17	Los créditos son abiertos; el límite de crédito existe pero no se usa con consistencia	A2 19:27	Riesgo de cartera sin control
P18	Todo se registra tres veces (papel, Excel y programa) y además en varias computadoras con inventarios distintos	A1 12:31, 22:02 · A4 07:01	Ninguno cuadra con el físico sin conteos constantes
P19	Mayoría de productos sin código de barras; existe una lista de códigos que se captura a mano o con lector	A2 01:00–02:56	Captura lenta al dar de alta
P20	El programa actual tiene funciones bloqueadas por licencia (p. ej. importar desde Excel), está en una sola PC y conserva usuario y contraseña de quien lo instaló	A1 23:42 · A6 05:57	Sin seguridad ni acceso desde otros equipos
P21	Las devoluciones solo se anotan con fecha y lo que se llevaron	A6 00:42	No se reintegran al inventario de forma controlada
P22	No hay reportes de ganancias, reinversión o cierre de mes	A4 00:03	Pendiente que el dueño defina cuáles necesita

Soluciones propuestas

La idea central es un solo catálogo de productos con existencias separadas por almacén y por dueño del producto. Así un traspaso es un solo movimiento, y no un producto duplicado con otro código. Estas soluciones son propuesta técnica y hay que validarlas con el cliente.

ID	Solución	Resuelve
S1	**Almacenes y propietarios.** Cada existencia se guarda por producto + almacén (bodega Ortitec, consigna Francisco, mostrador) + dueño. Un traspaso descuenta en origen y suma en destino en una sola operación, sin cambiar el código	P1, P18
S2	**Lotes por entrada.** Cada entrada de mercancía guarda proveedor, costo y fecha. La venta consume lotes (primero en entrar, primero en salir), así se sabe de quién era lo vendido	P2, P12
S3	**Kardex con notas.** Todo movimiento (entrada, salida, traspaso, ajuste, devolución) guarda usuario, fecha, nota libre, referencia, existencia anterior y existencia resultante. Se puede consultar el historial por producto, almacén o fecha	P3, P4, P5, P21
S4	**Entradas que suman solas.** Al registrar "llegaron 10", el sistema suma a la existencia; los ajustes por conteo físico quedan como movimiento aparte con motivo	P5, P18
S5	**Productos sin precio.** El precio de venta es opcional; un producto sin precio existe en inventario pero no se puede vender hasta que tenga uno	P6
S6	**Búsqueda rápida.** Buscador por nombre, código o código de barras, con filtros por almacén, proveedor y categoría	P7
S7	**Clientes con cuentas o destinos.** Un cliente puede tener varias cuentas (ranchos, ciudades). Cada venta se liga a una cuenta y lleva observaciones	P8
S8	**Cuentas por cobrar completas.** Los abonos se aplican a una cuenta o venta específica, con forma de pago, referencia y nota. El estado de cuenta muestra cargos, abonos, saldo y fecha de liquidación. El límite de crédito es configurable y se avisa al rebasarlo	P9, P10, P17

ID	Solución	Resuelve
S9	**Proveedores y cuentas por pagar.** Catálogo de proveedores. La consigna genera automáticamente lo que se debe por lo vendido. Un pago global se reparte entre productos o entradas, y queda el saldo pendiente	P11, P12
S10	**Caja.** Cada cobro guarda forma de pago, referencia, monto recibido y cambio. Las salidas de efectivo exigen concepto y beneficiario. Corte de caja diario	P11, P13
S11	**Precios y descuentos.** Precio público, de mayoreo y descuento por cliente (fijo, p. ej. 10%) o por venta (p. ej. 5%, autorizado por el dueño)	P14
S12	**Documentos de venta.** Ticket y nota de venta formal imprimibles o en PDF desde la misma venta	P15
S13	**Datos fiscales y facturación.** El producto guarda clave SAT, unidad SAT, IVA e IEPS; el cliente guarda RFC, razón social, régimen, código postal y uso de CFDI. Fase 1: la venta calcula impuestos y prepara los datos. Fase 2: timbrar CFDI 4.0 con un PAC	P16
S14	**Códigos de barras.** Lectura con escáner, captura manual y generación e impresión de etiquetas internas para productos sin código	P19
S15	**Sistema web centralizado.** Una sola base de datos accesible desde cualquier equipo, con usuarios propios, respaldos automáticos e importación inicial desde Excel	P18, P20
S16	**Reportes.** Ventas, utilidad (venta menos costo del lote), inventario valorizado, saldos de clientes y proveedores, movimientos por destino. Los demás los define el dueño	P8, P22

Requerimientos funcionales

Son 40 requerimientos en 10 módulos. La prioridad es una propuesta: Alta es lo que el cliente señaló como dolor diario.

ID	Módulo	El sistema debe…	Prioridad	Origen
RF-01	Productos	Registrar productos con código interno, código de barras, nombre, marca, presentación (p. ej. 20 L), categoría y unidad	Alta	S5, S14
RF-02	Productos	Permitir productos sin precio de venta y bloquear su venta hasta que lo tengan	Alta	S5
RF-03	Productos	Manejar costo, precio público y precio de mayoreo por producto	Alta	S11
RF-04	Productos	Guardar stock mínimo por producto y almacén, y alertar al llegar a él	Media	S3
RF-05	Productos	Guardar clave de producto SAT, unidad SAT y si causa IVA o IEPS (tasa)	Media	S13
RF-06	Productos	Importar productos y existencias desde Excel con una plantilla	Alta	S15
RF-07	Productos	Leer códigos con escáner y generar e imprimir etiquetas para productos sin código	Media	S14
RF-08	Inventario	Manejar varios almacenes (mostrador, bodega Ortitec, consigna Francisco y los que se agreguen)	Alta	S1
RF-09	Inventario	Llevar la existencia por producto, almacén y dueño (propio o de un proveedor en consigna)	Alta	S1
RF-10	Inventario	Hacer traspasos entre almacenes en una sola operación, con nota obligatoria	Alta	S1
RF-11	Inventario	Registrar entradas con proveedor, costo, cantidad, fecha y nota, generando un lote	Alta	S2, S4
RF-12	Inventario	Registrar salidas que no son venta (muestras, experimentos, préstamos) con motivo y responsable	Alta	S3
RF-13	Inventario	Registrar ajustes por conteo físico con motivo	Media	S4
RF-14	Inventario	Mostrar el kardex por producto: cada movimiento con existencia anterior, cantidad, existencia resultante, usuario y nota	Alta	S3

ID	Módulo	El sistema debe…	Prioridad	Origen
RF-15	Inventario	Registrar préstamos de consigna (p. ej. 3 garrafas de Francisco) y su reposición pendiente	Media	S1, S3
RF-16	Inventario	Registrar devoluciones de clientes que regresen el producto al inventario	Media	S3
RF-17	Ventas	Buscar productos por nombre, código o código de barras con filtros	Alta	S6
RF-18	Ventas	Ligar cada venta a cliente, cuenta o destino, almacén de salida y observaciones	Alta	S7
RF-19	Ventas	Aplicar precio de mayoreo, descuento fijo por cliente y descuento por venta con autorización	Alta	S11
RF-20	Ventas	Cobrar en efectivo, tarjeta, transferencia o crédito, y combinaciones, guardando referencia	Alta	S10
RF-21	Ventas	Registrar monto recibido y cambio entregado	Media	S10
RF-22	Ventas	Imprimir ticket y generar nota de venta formal (impresa o PDF)	Alta	S12
RF-23	Ventas	Calcular IVA e IEPS por partida y el total con impuestos	Media	S13
RF-24	Clientes	Registrar clientes de contado y crédito con datos de contacto y fiscales (RFC, razón social, régimen, CP, uso CFDI)	Alta	S7, S13
RF-25	Clientes	Permitir varias cuentas o destinos por cliente	Alta	S7
RF-26	Clientes	Definir límite de crédito opcional y avisar al rebasarlo	Media	S8
RF-27	Cobranza	Registrar abonos aplicados a una cuenta o venta, con forma de pago, referencia y nota	Alta	S8
RF-28	Cobranza	Mostrar estado de cuenta con cargos, abonos, saldo y cuentas liquidadas, e imprimirlo	Alta	S8
RF-29	Proveedores	Registrar proveedores y su modalidad (consigna o compra)	Alta	S9

ID	Módulo	El sistema debe…	Prioridad	Origen
RF-30	Proveedores	Calcular lo que se debe a cada proveedor en consigna según lo vendido de sus lotes	Alta	S9
RF-31	Proveedores	Registrar pagos a proveedores y repartir un pago global entre productos o lotes, mostrando saldo pendiente	Alta	S9
RF-32	Caja	Registrar salidas de efectivo con concepto y beneficiario	Alta	S10
RF-33	Caja	Hacer corte de caja con totales por forma de pago	Media	S10
RF-34	Facturación	Preparar los datos de factura desde una o varias ventas (fase 1)	Media	S13
RF-35	Facturación	Timbrar CFDI 4.0 mediante un PAC (fase 2)	Baja	S13
RF-36	Reportes	Reporte de ventas por periodo, cliente, destino y producto	Alta	S16
RF-37	Reportes	Reporte de existencias e inventario valorizado por almacén y dueño	Alta	S16
RF-38	Reportes	Reporte de saldos de clientes y de proveedores	Alta	S16
RF-39	Reportes	Reporte de utilidad (venta menos costo del lote)	Media	S16
RF-40	Usuarios	Manejar usuarios con roles (dueño, encargada) y permisos; por ejemplo, solo el dueño autoriza descuentos y cambia precios	Alta	S15

Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Origen
RNF-01	Una sola base de datos central, accesible desde varias computadoras del negocio	P18, P20
RNF-02	Usuarios con contraseña propia y bitácora de quién hizo cada movimiento	P3, P20

ID	Requerimiento	Origen
RNF-03	Respaldo automático diario y posibilidad de restaurar	P20
RNF-04	Compatible con lector de código de barras (USB) e impresora térmica de tickets	P15, P19
RNF-05	Interfaz sencilla y en español; registrar una venta o un traspaso en pocos pasos	P18
RNF-06	Ningún movimiento se borra: los errores se corrigen con un movimiento inverso	P3, P18
RNF-07	Migración inicial de productos, existencias y saldos desde el programa actual o Excel	P20
RNF-08	Cálculos de impuestos conforme a las reglas vigentes del SAT (IVA, IEPS, CFDI 4.0)	P16
RNF-09	Que siga operando si falla internet, o definir con el cliente si es aceptable depender de la conexión	P20

Preguntas abiertas para el cliente

Estas preguntas cambian el diseño de la base de datos, así que conviene resolverlas antes de la propuesta.

- [ ] ¿Qué reportes quiere el dueño al cierre de mes (ganancias, reinversión, otros)? Quedó pendiente en el audio 4.
- [ ] Las "cuentas" de un cliente (Reynosa, "Jalincher", etc.), ¿son ranchos, sucursales o personas distintas? ¿Tienen saldo propio cada una?
- [ ] ¿Cómo se llama exactamente el inventario de venta ("Inovacer" en la transcripción) y cuántos almacenes físicos hay?
- [ ] Con Ortitec, ¿el pago es por lo vendido (consigna) o por lo que se toma de su bodega aunque no se venda?
- [ ] ¿La consigna de Francisco se maneja igual que la de un proveedor, o es un préstamo que se repone en especie?
- [ ] ¿Quieren facturar desde el sistema en la primera versión? Si sí, ¿ya tienen e.firma o certificado de sello digital y un PAC?
- [ ] ¿Quién puede autorizar descuentos y cambiar precios: solo el dueño o también la encargada?
- [ ] ¿En cuántas computadoras se va a usar y tienen internet estable en todas?

- [ ] ¿Cómo manejan hoy las devoluciones y deben generar nota de crédito?
- [ ] ¿Se puede obtener la lista de códigos de barras y un Excel con los productos y existencias actuales para la migración?

Fuente: transcripciones automáticas de 7 grabaciones (audios 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8; el 3 no tenía contenido). Algunos nombres propios pueden estar mal escritos.